

COMPTE RENDU DE TP

Analyse d'une machine Windows et évaluation des risques de sécurité

Nom : KEMENE TAKO JAMES NELSON

Classe : LIRT

Date :16/04/2026

1. INTRODUCTION

Ce TP a pour objectif d'analyser une machine Windows comme le ferait un attaquant ou un auditeur en cybersécurité. L'étude consiste à identifier les services réseau exposés, comprendre leur fonctionnement et évaluer les risques de sécurité associés. Cette analyse permet de comprendre comment une mauvaise configuration peut exposer un système à des attaques réseau.

2. PRÉPARATION DE L'ENVIRONNEMENT

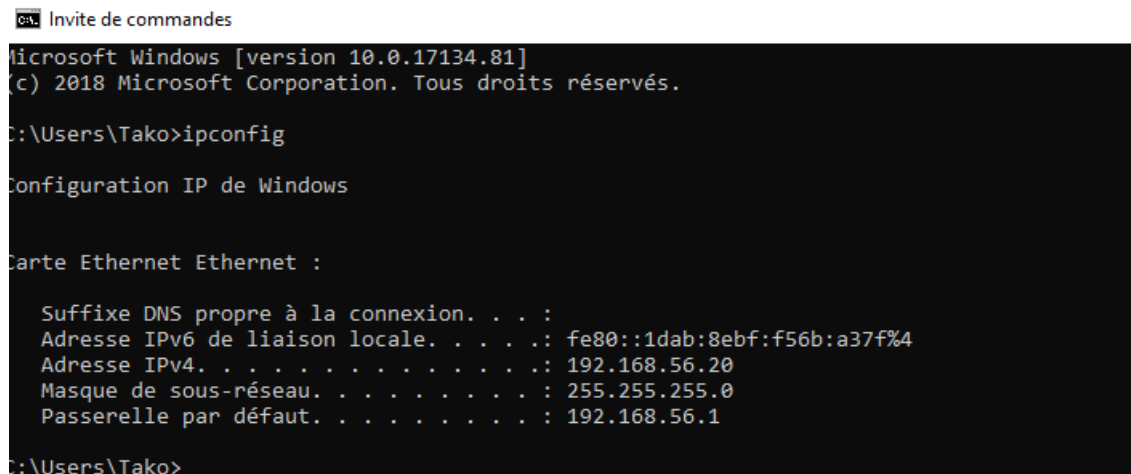
2.1 Vérification de l'adresse IP

Commande exécutée :

ipconfig

Résultat :

- Adresse IP de la machine cible : **192.168.56.20**



```
C:\> Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.17134.81]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Tako>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::1dab:8ebf:f56b:a37f%4
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.56.20
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.56.1

C:\Users\Tako>
```

Figure 1 : Résultat de la commande ipconfig

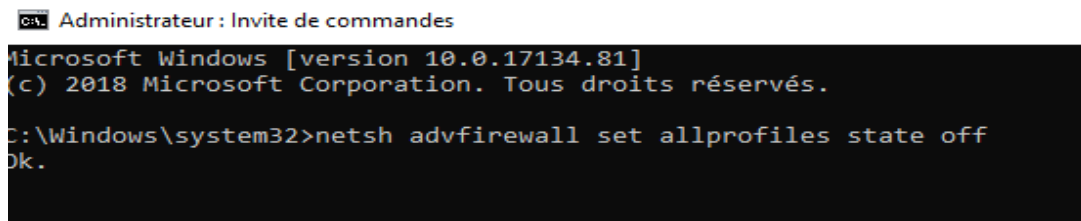
2.2 Désactivation du pare-feu Windows

Commande exécutée :

netsh advfirewall set allprofiles state off

Résultat :

- Pare-feu Windows désactivé avec succès



```
Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.17134.81]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\system32>netsh advfirewall set allprofiles state off
Ok.
```

Figure 2 : Désactivation du pare-feu Window

3. SCAN DE PORTS (NMAP -sS)

Commande exécutée :

```
nmap -sS 192.168.56.20
```

Résultats

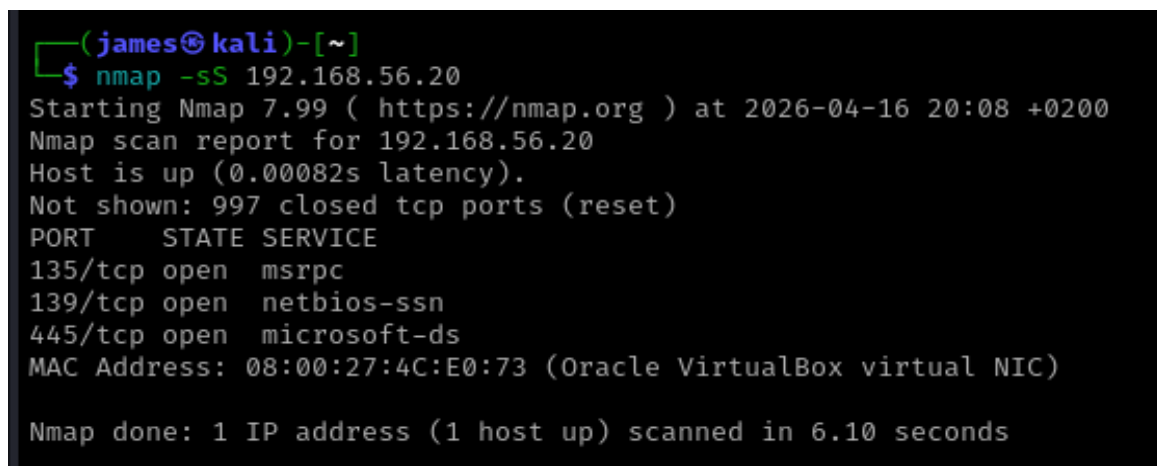
Ports ouverts détectés :

- 135/tcp → RPC (Remote Procedure Call)
- 139/tcp → NetBIOS
- 445/tcp → SMB (partage de fichiers Windows)

Interprétation

La machine expose plusieurs services critiques :

- SMB permet le partage de fichiers réseau
- RPC assure les communications internes Windows
- NetBIOS est un ancien protocole souvent vulnérable



```
(james@kali)-[~]
$ nmap -sS 192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 20:08 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00082s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:4C:E0:73 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.10 seconds
```

Figure 3 : Résultat du scan Nmap -sS

4. IDENTIFICATION DES SERVICES

Commande exécutée :

```
nmap -sV 192.168.56.20
```

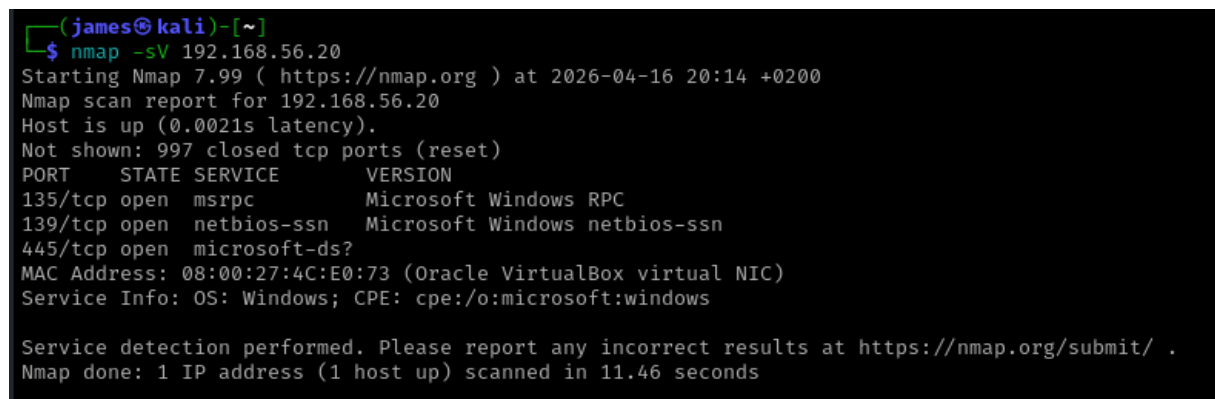
Résultats

- Microsoft Windows SMB Service
- RPC Endpoint Mapper
- Services système Windows

Interprétation

Cette étape permet de :

- Identifier les services actifs
- Déterminer leurs versions
- Détecter des services potentiellement vulnérables



```
(james@kali)-[~]
$ nmap -sV 192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 20:14 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0021s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
135/tcp    open  msrpc          Microsoft Windows RPC
139/tcp    open  netbios-ssn    Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds?
MAC Address: 08:00:27:4C:E0:73 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.46 seconds
```

Figure 4 : Détection des versions de services

5. ANALYSE SMB (OS DISCOVERY)

Commande exécutée :

```
nmap -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.20
```

Résultats

- Système : Windows détecté
- Nom machine : oracle virtualbox
- Informations système exposées via SMB

Interprétation

Ces informations sont sensibles car elles permettent :

- L'identification précise de la machine cible
- L'adaptation d'attaques spécifiques
- La préparation d'exploitation de failles

```
(james@kali)-[~]
$ nmap -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 20:18 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0012s latency).

PORT      STATE SERVICE
445/tcp   open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:4C:E0:73 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.74 seconds
```

Figure 5 : Informations SMB OS Discovery

6. DÉTECTION DE VULNÉRABILITÉS SMB

Commande exécutée :

```
nmap --script smb-vuln* -p 445 192.168.56.20
```

Résultats

- Aucun exploit critique détecté

Interprétation

Même sans faille critique détectée, SMB reste dangereux car :

- Il peut être exploité si mal configuré
- SMBv1 est une technologie obsolète
- Il est souvent ciblé par des ransomwares

```
(james@kali)-[~]
$ nmap --script smb-vuln* -p 445 192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 20:25 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0033s latency).

PORT      STATE SERVICE
445/tcp   open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:4C:E0:73 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Host script results:
|_smb-vuln-ms10-061: Could not negotiate a connection:SMB: Failed to receive bytes: ERROR
|_smb-vuln-ms10-054: false

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.76 seconds
```

Figure 6 : Résultat des tests SMB vulnérabilités

8. ANALYSE GLOBALE DE SÉCURITÉ

Services critiques détectés

- SMB (445)
- RPC (135)
- NetBIOS (139)

Risques identifiés

- Exécution de code malveillant
- Propagation de virus (type ransomware)
- Vol ou fuite de données

Mesures de sécurité recommandées

- Désactiver SMBv1
- Activer le pare-feu Windows
- Mettre à jour le système régulièrement
- Utiliser des mots de passe forts
- Limiter les accès réseau

9. PROBLÈMES RENCONTRÉS

- Aucun port détecté → pare-feu activé
- Scripts Nmap bloqués → utiliser sudo
- RDP non détecté → service désactivé

10. CONCLUSION

Ce TP a permis d'analyser une machine Windows du point de vue d'un attaquant. L'identification des services réseau montre que des ports critiques comme SMB et RDP représentent une surface d'attaque importante. Cette étude met en évidence l'importance de sécuriser les services exposés, de limiter les accès réseau et de maintenir le système à jour afin de réduire les risques de compromission.